ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10
Московская область, г.о. Серпухов,
г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 5. Сети связи

Книга 4. Структурированная кабельная система (СКС). Локально-вычислительные сети (ЛВС). Сети телефонной связи (ТЛФ). Система диспетчерской связи

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4

Том 5.5.4

ООО «СПК Строй»

№ СРО-П-003-18052009 от 02 апреля 2020 г.

Заказчик:
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства»

МБОУ СОШ № 10

Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения

Подраздел 5. Сети связи

Книга 4. Структурированная кабельная система (СКС). Локально-вычислительные сети (ЛВС). Сети телефонной связи (ТЛФ). Система диспетчерской связи

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4

Том 5.5.4

Генеральный директор Е.Р. Садчиков

Главный инженер проекта И.В. Черных

Москва, 2025

Обозначение	Наименование	Примечание
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-С	Содержание тома	Стр. 2
	Текстовая часть	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-ТЧ	Пояснительная записка	Стр. 3-11
	Графическая часть	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-ГЧ1	Обозначения условные графические	Стр. 12
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-ГЧ2	Схема структурная структурированной кабельной системы	Стр. 13
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-ГЧ3	Схема терминации кабелей "витая пара"	Стр. 14
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-ГЧ4	Шкафы телекоммуникационные. Общий вид	Стр. 15
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-ГЧ5	Схема монтажа лотка проволочного	Стр. 16
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-ГЧ6	Узлы кабельной проходки через перегородки	Стр. 17
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-ГЧ7	Структурная схема системы экстренной связи МГН	Стр. 18
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-ГЧ8	Схема электрическая принципиальная системы экстренной связи МГН	Стр. 19
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-ГЧ9	Схема расположения оборудования СКС	Стр. 20-22
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-ГЧ10	Схема экстренной связи МГН	Стр. 23
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4 ЗД	Задание на электроснабжение	Стр. 24
	Прилагаемая документация	
25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стр. 25-28

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-С		
Разработал		Илюшин			09.25	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П		1
Н. контр.		Лаврентьева			09.25		***ООО «СПК-СТРОЙ»***		
ГИП		Черных			09.25				

Содержание

Общие данные 3

а) сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования 4

б) характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных, - для объектов производственного назначения 4

в) характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 4

д) обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях) 6

е) местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи 6

ж) обоснование способов учета трафика 6

з) перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации 7

и) перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 7

к) описание технических решений по защите информации (при необходимости) 8

л) характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения), - для объектов производственного назначения 8

м) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного назначения 8

н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения 9

о) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назначения 9

п) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования 9

Общие данные

Проектная документация разработана на основании:

Технического задания на разработку проектной документации «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 10, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11».

Состав и содержание подраздела **«Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи»** выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативно-методических документов:

– ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

– ПУЭ Правила устройства электроустановок -6-е и 7-е издание;

– Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации требований к их содержанию»;

– Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Приказ МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 г. № 578/365 “Об утверждении Положения о системах оповещения населения”;

– СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования;

– СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования;

– РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети;

– ГОСТ Р 56875-2016 Информационные технологии. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Типовые требования к архитектуре и технологиям интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения безопасности предприятий и территорий.

– ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии (ИТ). Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

– ГОСТ Р 58238-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения»;

– ГОСТ Р 58239-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные трассы и пространства горизонтальной и магистральной подсистем структурированной кабельной системы. Основные положения»;

– ГОСТ Р 58242-2018 «Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения»;

– СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания";

– EIA/TIA - 569- Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces, 1998 г. Описаны принципы устройства трасс для прокладки кабелей, выбора помещений под отсеки связи, аппаратные комнаты,

– TIA/EIA-570-A. Residential Telecommunicatins Cabling Standard, 1999 г. Телекоммуникационный стандарт для жилых зданий. Содержание аналогично TIA/EIA-568-A;

– EIA/TIA-606. Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings. Описаны принципы маркировки всех компонентов кабельных систем;

– EIA/TIA - 607. Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications. Описаны принципы электрического заземления телекоммуникационного оборудования;

– ISO standart 11801. Международный аналог стандарта EIA/TIA-568-B;

– Применяемая аппаратура связи и сигнализации имеет сертификаты соответствия (ГОСТ Р) и сертификаты пожарной безопасности (ССПБ).

а) сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

На объекте предусматривается установка 9 телекоммуникационных шкафов (ШТК1 – ШТК9) для подключения 98 точек широкополосного доступа (FTTB), 11 портов телефонной сети (IP шлюза), 24 точек WiFi.

Телекоммуникационные шкафы объединяются по оптоволоконной линии связи с топологией - звезда.

б) характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том числе линейно-кабельных, - для объектов производственного назначения

Не требуется как для объекта непроизводственного назначения.

в) характеристика состава и структуры сооружений и линий связи

Структурированная кабельная система в проектируемом здании предусматривается для обеспечения надежных каналов передачи информации в пределах объекта, а также за территорию объекта и представляет собой иерархическую кабельную систему, состоящую из элементов:

- магистральная кабельная система;

- горизонтальная кабельная система;

- система кабелепровода;

- телекоммуникационное помещение (серверная).

Горизонтальная кабельная система предназначена для передачи информационных сигналов от информационных розеток в помещениях до горизонтальной, коммутационной патч-панели, расположенной в этажном шкафу. В соответствии с заданием в помещениях устанавливаются одно и двухпортовые розетки RJ-45 кат. 5е. К каждой розетке подводится отдельный кабель кат. 5е и терминируется в неё.

Точки доступа Wi-Fi и вызывные панели IP домофонов (в соответствии с проектом 25/06/2025-СОШ10-ИОС5.7 - СКУД) подключаются при помощи настенных однопортовых розеток RJ-45 кат. 5е.

Проектной документацией предусмотрена установка в серверном помещении телекоммуникационного 19” напольного шкафа ШТК-3, высотой 42U, шириной 800 мм, глубиной 800 мм, с перфорированной металлической дверью. Этажные шкафы устанавливаются в коридорах возле вертикальных стояков. Высотой 12U, шириной 600 мм, глубиной 600 мм.

Центральное оборудование системы СКС и оборудование оператора устанавливается в телекоммуникационном шкафу ШТК-3:

- Коммутатор доступа 24 порта MES2324P – 1 шт.;

- Коммутатор агрегации 4x1G SFP, 4x1G Combo, 4x10G SFP+, L3 MES3308F– 1 шт.;

- Сервисный маршрутизатор ESR-30 – 1 шт.;

- ИБП 220 В, 2000 ВА On-Line SKAT-UPS 2000-RACK-ON-4X9-E P3 – 1 шт.;

- 1U патч-панель кат.5E UTP 24 порта PP24-1UC5EU-D05 – 1 шт.;

- Корпоративная телефонная станция. IP АТС: 100 SIP абонентов, 4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45), 16 портов FXS/FXO SMG-200 – 1 шт.;

- Панель вентиляторная FM05-1U4TS-R;

- Материалы системы заземления шкафов.

Состав этажных шкафов ШТК-1, ШТК-2, ШТК-4 – ШТК-7:

- Коммутатор доступа 24 порта MES2324P – 1 шт. (в ШТК-1 и ШТК-2 MES2348P);

- ИБП 220 В, 1000 ВА On-Line SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9 P3 – 1 шт.;

- 1U патч-панель кат.5E UTP 24 порта PP24-1UC5EU-D05 – 1 шт. (в ШТК-1 и ШТК-2 48 портов PP48-1UC5EU-D05H);

- Материалы системы заземления шкафов.

Объединение ШТК в единую сеть, в соответствии с техническим заданием, осуществляется оптическим кабелем ОКМБ-02нг(А)-FRLSLTx-8А-2,5, проложенным по проволочному лотку в коридорах здания.

Горизонтальная часть структурированной кабельной системы выполняется низкотоксичными кабелями с повышенными требованиями пожарной безопасности. Применяется тип кабеля U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52. Кабель предназначен для групповой стационарной прокладки в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей.

Кабельные линии горизонтальной системы прокладывается в ПВХ гофрированной трубе D=20мм за подвесным полотком и скрыто в стенах. Кабель в лотке прокладывается совместно с линиями слаботочных сетей связи и сигнализации.

Вертикальная часть структурированной кабельной системы выполняется низкотоксичными кабелями с повышенными требованиями пожарной безопасности. Применяется тип кабеля ОКМБ-02нг(А)-FRLSLTx-8А-2,5. Кабель предназначен для групповой стационарной прокладки в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей.

Кабельные линии вертикальной системы прокладываются в слаботочных стояках здания, по коридорам в проволочных кабельных лотках.

Питание оборудования структурированной кабельной системы в шкафах ШТК предусматривается от источников бесперебойного питания SKAT-UPS. Для распределения питания в шкафу устанавливаются блоки распределения питания PH12-8D3 стоечного исполнения. Электропитание телекоммуникационных шкафов предусматривается по 1-ой категории надежности по проекту электроснабжения.

Проектом предусматривается рабочее заземление металлических коммутационных шкафов связи ШТК с помощью комплектов заземления входящих в состав шкафов путем присоединения к общей заземляющей шине и к общему контуру заземления. Общая шина заземления находится в помещении электрощитовой, шина учтена проектом электроснабжения.

Для возможности организации сетей передачи данных на объекте «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 10, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул Войкова, д 11» и связи с внешними сетями, в соответствии с ТУ оператора Ростелеком, организуется путём подключения к существующему оптическому кабелю в помещении серверной пом.241.

Оператор связи предоставляет следующие услуги:

- телефония – интерфейс доступа FXS/FXO – 2 порта;
- интернет FTTB – интерфейс доступа FE/GE коммутатора доступа;
- телевизионное вещание - интерфейс доступа FE/GE коммутатора доступа;
- радиовещание FTTB – интерфейс доступа IP/СПВ.

Для организации городской и внутренней связи (с выходом в «город») предусматривается подключение через проектируемую. IP АТС SMG-200, которая позволяет объединить городские номера и внутренние. В системе используются IP телефонные аппараты VP-17P, подключаемые с через порты СКС к IP АТС. Питание телефонных аппаратов осуществляется по технологии PoE. Всего устанавливается 11 IP телефонов.

Розетки системы внутренней связи подключаются к коммутатору кабелем категории кат. 5е без промежуточных соединений.

д) обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях)

Местонахождение и параметры точек подключения к сети электросвязи Ростелеком

- точка подключения – проектируемый ШТК-3 в здании объекта;
- технология подключения – FTTB;
- максимальная мощность (проектная ёмкость) подключения – 98 портов;
- параметры кабеля (тип, ёмкость) – ВОК 16 волокон;
- максимальная скорость доступа - 1000 Мбит/с.

е) местоположения точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи

Точкой присоединения к внешним сетям является оптический кросс в телекоммуникационном шкафу ШТК-3, расположенном в помещении серверной (пом. 241).

ж) обоснование способов учета трафика

Учёт трафика реализуется поставщиком услуг связи.

з) перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации

Мероприятия по взаимодействию систем управления и технической эксплуатации данной проектной документацией не разрабатываются.

и) перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи проектом предусматривается:

- использование высоконадёжного активного оборудования;
- применение источников бесперебойного питания;
- построение кабельной распределительной сети с использованием стандартов структурированной кабельной системы (СКС);
- размещение оборудования связи в отдельных, охраняемых помещениях для недопущения несанкционированного доступа к ним;
- прокладка кабелей в закрытых пространствах, исключающих случайный доступ и повреждение линий;
- защита системами охранной сигнализации основных информационных узлов.

Для устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях предусмотрено сертифицированное оборудование, зарекомендовавших себя на многих промышленных предприятиях.

Центральное оборудование расположено в телекоммуникационном шкафу ШТК-3 в защищаемом помещении. Помещение серверной защищено охранной сигнализацией, защищая таким образом оборудование телекоммуникационной сети от несанкционированного доступа.

Применяемые в данной проектной документации кабели соответствуют ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Оболочка кабеля состоит из материалов с пониженным дымо-газовыделением.

Для проектируемого оборудования предусматривается - выделенная однофазная трехпроводная электрическая сеть с заземленной нейтралью напряжением 220В 50Гц, выполняемая в электротехнической части проекта. Оборудование систем связи является электроприемником 1-й категории надежности электроснабжения по классификатору ПУЭ и требованиям РД 45.162-2001, согласно ПУЭ.

В телекоммуникационном шкафу, установленное оборудование напряжением выше 42 В обеспечено защитное зануление с использованием соединения с нулевой жилой электрической сети напряжением 380/220 В.

Заземление системы связи выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 464-79* и технической документации завода-изготовителя.

Для обеспечения надлежащего уровня электробезопасности выполнено защитное заземление нетоковедущих частей электрооборудования, металлических оболочек, стальных защитных труб, коробов и шкафов телемеханики, а в соответствии с ПУЭ гл.1.7.

Для заземления проектируемого оборудования связи учтено строительство заземляющих устройств защитного заземляющего устройства. Величина защитного заземления не должна превышать 4 Ом. Устройства заземления предусмотрены электротехнической частью проекта.

В чрезвычайных ситуациях управление сетями связи осуществляется в соответствии со статьями 65, 65.1, 66 Федерального закона №126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи».

Устойчивое функционирование сетей связи обеспечивается топологией сети и схемой организации связи с использованием принципов резервирования при проектировании и построении сетей электросвязи, а также в соответствии с Требованиями к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования, утвержденных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации №1229 от 25.11.2021.

Порядок принятия мер в чрезвычайных ситуациях осуществляется в соответствии с Положением о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации №921 от 20.05.2022.

к) описание технических решений по защите информации (при необходимости)

Для защиты информации при передаче данных на объекте используется маршрутизатор ESR-30, установленный в телекоммуникационном шкафу ШТК-3 в серверной (пом. 241). Посредством маршрутизатора осуществляется контроль и фильтрация проходящего через него сетевого трафика в соответствии с заданными правилами.

Доступ к оборудованию в шкафах ШТК-1 – ШТК-9 сети СКС защищён замками.

л) характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения), - для объектов производственного назначения

Не требуется, как для объекта непроизводственного назначения

м) описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного назначения

Системы часофикации, радиофикации, телевидения разрабатываются в рамках смежных проектов в соответствии с составом проекта.

н) обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения

Коммутационное оборудование, позволяющее производить учет исходящего трафика, данной проектной документацией, не разрабатывается. Учёт трафика реализуется поставщиком услуг связи.

о) характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назначения

Не требуется, как для объекта непроизводственного назначения

п) обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования

Магистральная внешняя сеть от точки присоединения (муфта оператора связи) до главного кросса (телекоммуникационный шкаф ШТК-3) выполняется одномодовым волоконно-оптическим кабелем с количеством волокон не менее 16 (по проекту оператора связи).

Условные обозначения и изображения

Обозначение		Наименование
XTx.x		Розетка одно (двух) портовая СКС RJ-45
VPx		Розетка однопортовая накладная для вызывной панели видеодомофона RJ-45
WFx		Wi-Fi точка доступа WEP-2ac
OPPx		Оптическая патч-панель 19"
PPx		Патч-панель кат.5е 19"
SWx		Коммутатор СКС
ШТКx		Шкаф телекоммуникационный 19"
АТС	АТС	Корпоративная телефонная станция. IP АТС SMG-200
UPSx		ИБП онлайн двойного преобразования с встроенными аккумуляторами
ROUTx		Сервисный маршрутизатор ESR-30

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илюшин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-ГЧ1

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

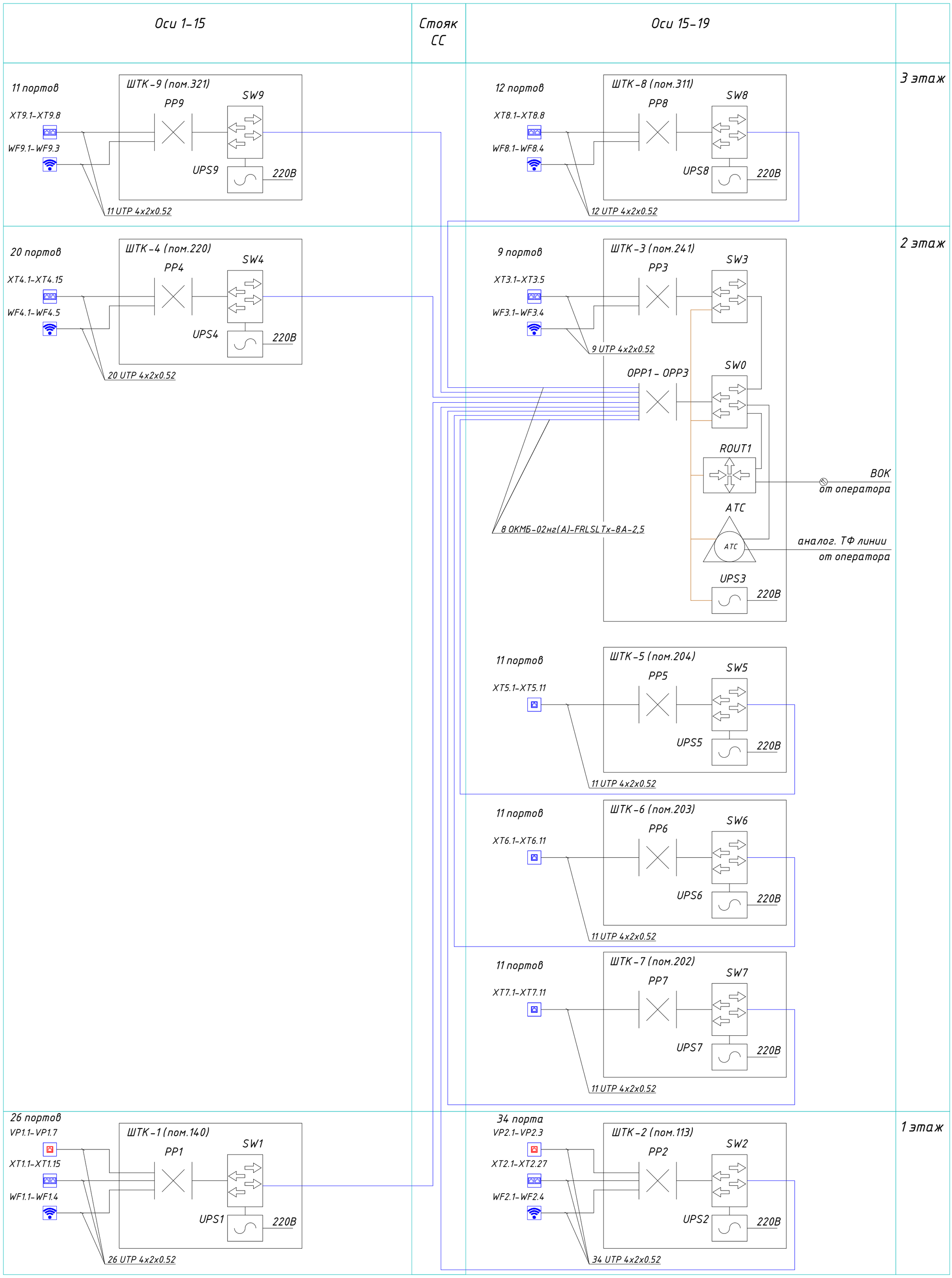
Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи

Стадия	Лист	Листов
П		1

Обозначения условные графические

ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А4



						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4 -ГЧ2		
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
Разработал		Илюшин			09.25	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П		1
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Схема структурная структурированной кабельной системы	ООО «СПК-СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А2

Схема типовая подключения 4-х парного кабеля к модулю Keystone*
ANSI/TIA/EIA-568B

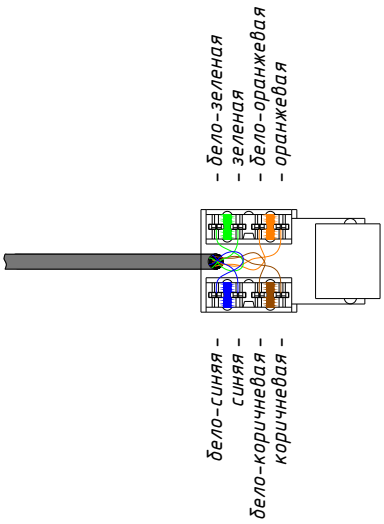


Схема оконцовки 4-х парного кабеля разъемом RJ-45(8P8C)
ANSI/TIA/EIA-568B

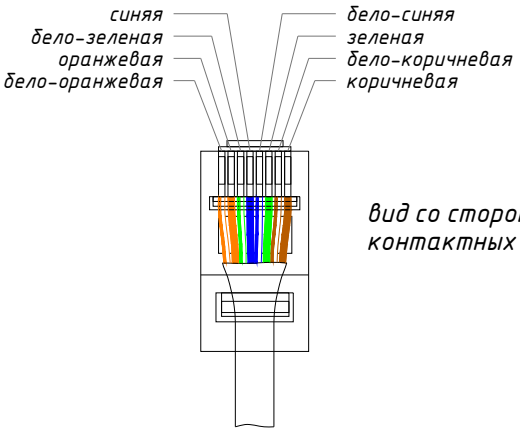
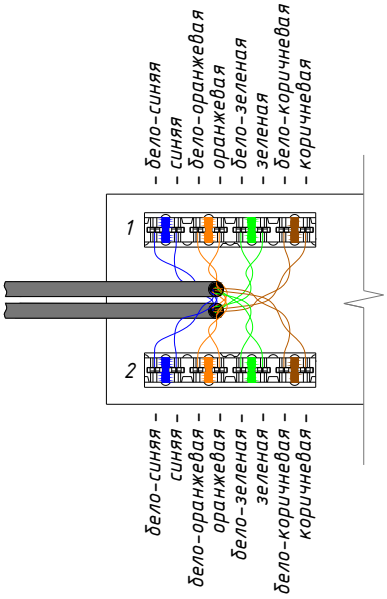


Схема типовая подключения 4-х парного кабеля на первые два порта патч-панели*
ANSI/TIA/EIA-568B



						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4-ГЧЗ		
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
Разработал		Илюшин			09.25	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П		1
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Схема терминации кабелей "витая пара"	ООО «СПК-СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

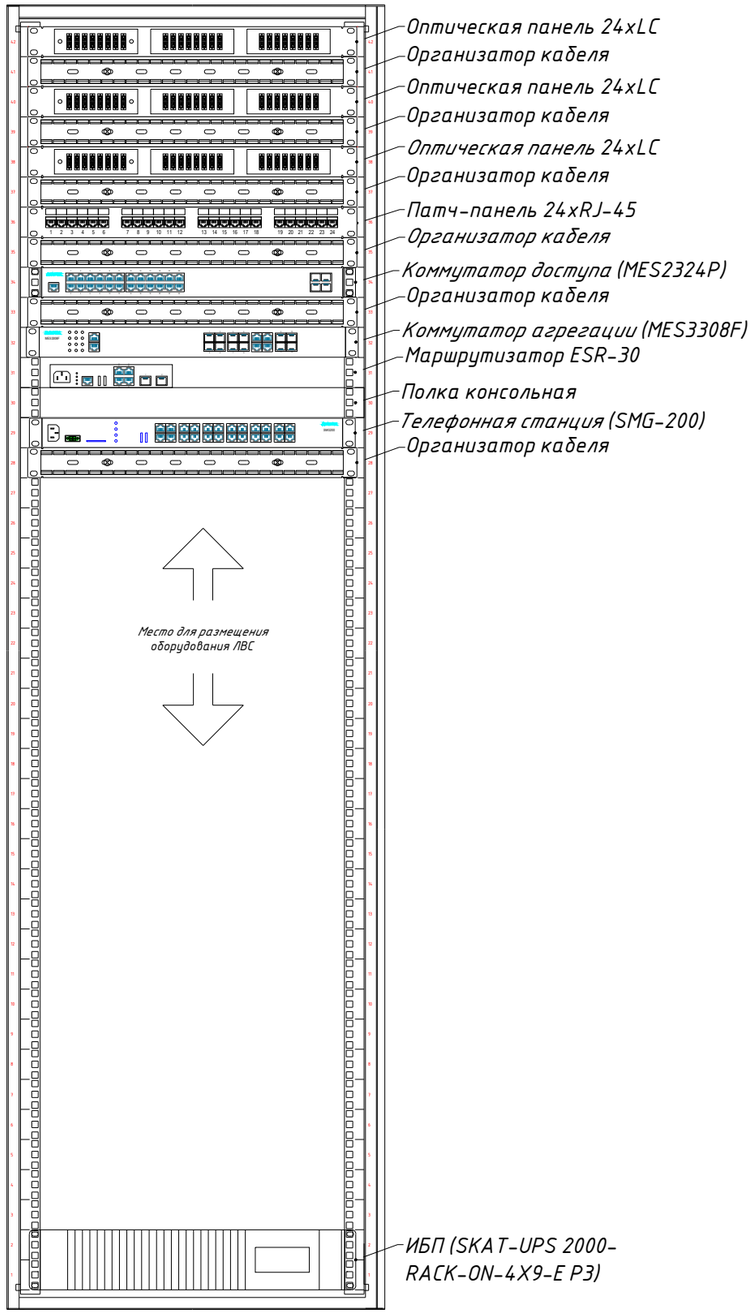
Взам. Инв. №

Подпись и дата

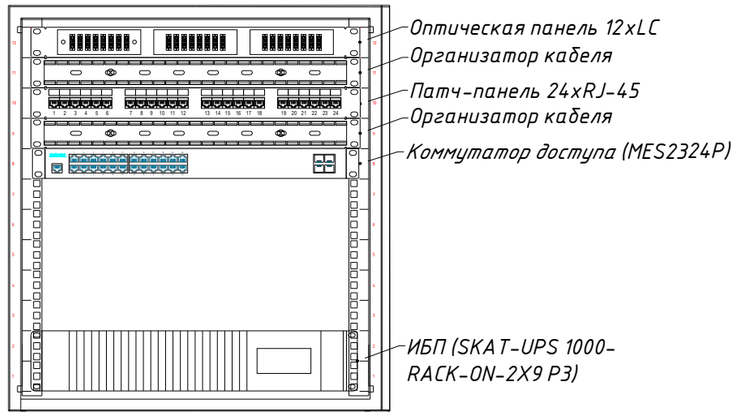
Инв. № подл.

Формат А4

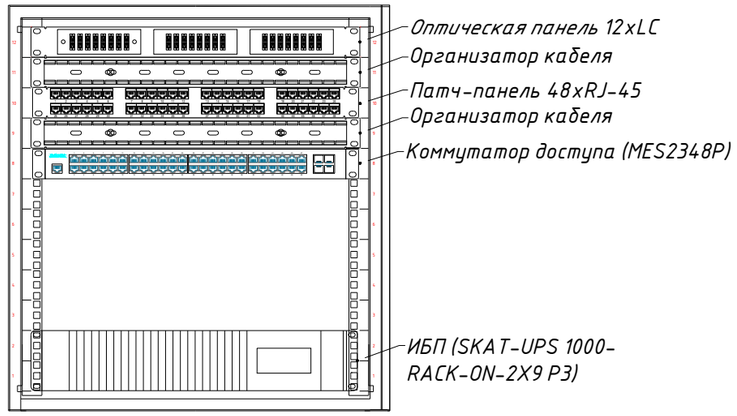
Общий вид шкафа
телекоммуникационного ШТК-3



Общий вид шкафа
телекоммуникационного ШТК-4,
ШТК-5, ШТК-6, ШТК-7, ШТК-8, ШТК-9



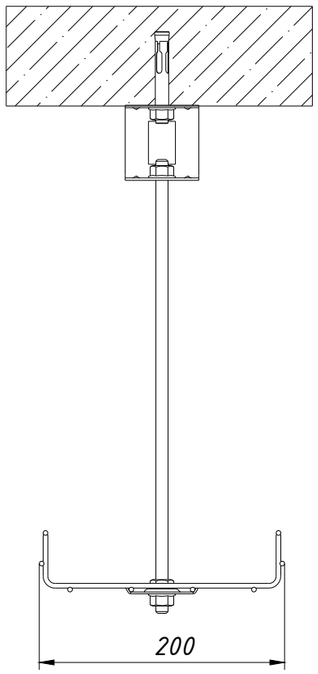
Общий вид шкафа
телекоммуникационного ШТК-1, ШТК-2

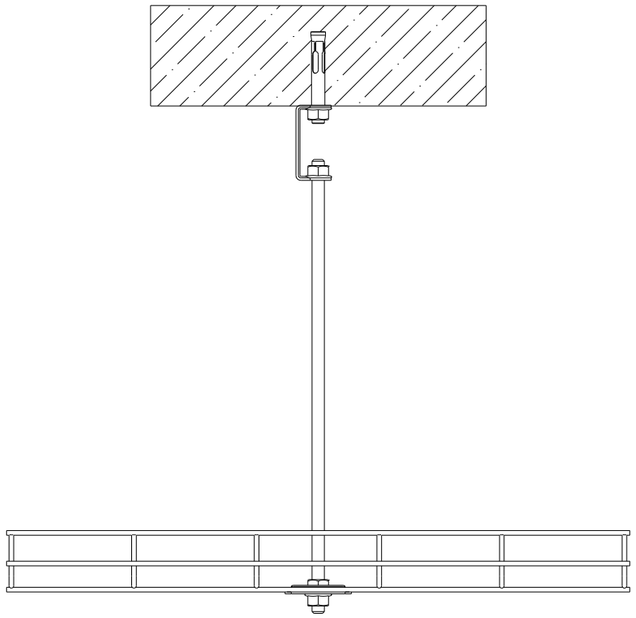


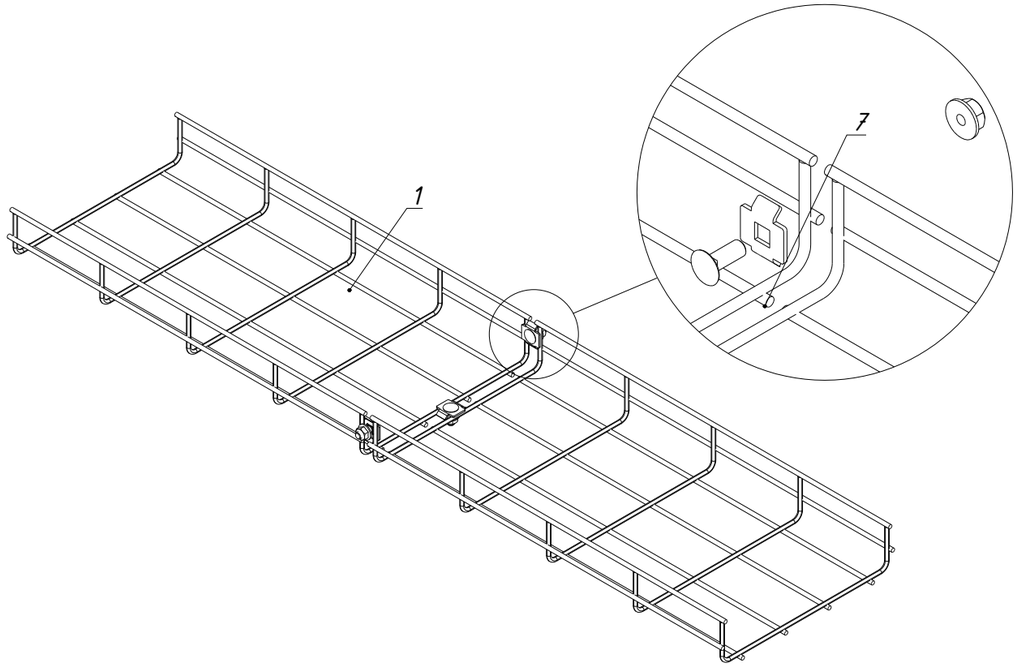
Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

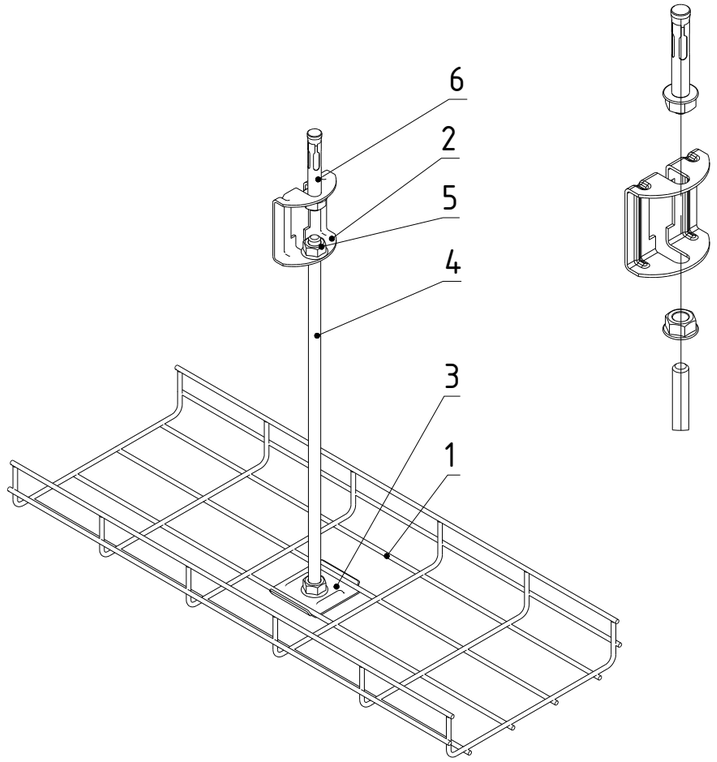
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4 -ГЧ4			
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11			
Разработал		Илюшин			09.25	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П		1
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Шкафы телекоммуникационные. Общий вид	ООО «СПК-СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

Формат А3









Перечень оборудования				
Обозн.	Наименование	Марка	Кол.	Примечание
1	Проволочный лоток 200x60x3000	CLWU10-060-200-3	п	кол-во указано в спецификации
2	Кронштейн потолочный С-образный	CLW10-DR	1	
3	Подвес-соединитель проволочного лотка 52x35	CLW10-CR	1	
4	Шпилька М8x1000		0,1	
5	Гайка со стопорным буртом М8		3	
6	Болт анкерный с гайкой М10x75		1	
7	Соединитель проволочного лотка двойной 20 (крепежный комплект)	CLW10-MDS-20	п*2	
количество указано для одного узла крепления				

						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4 -ГЧ5			
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата				
Разработал		Илюшин			09.25	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П		1
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Схема монтажа лотка проволочного	ООО «СПК-СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

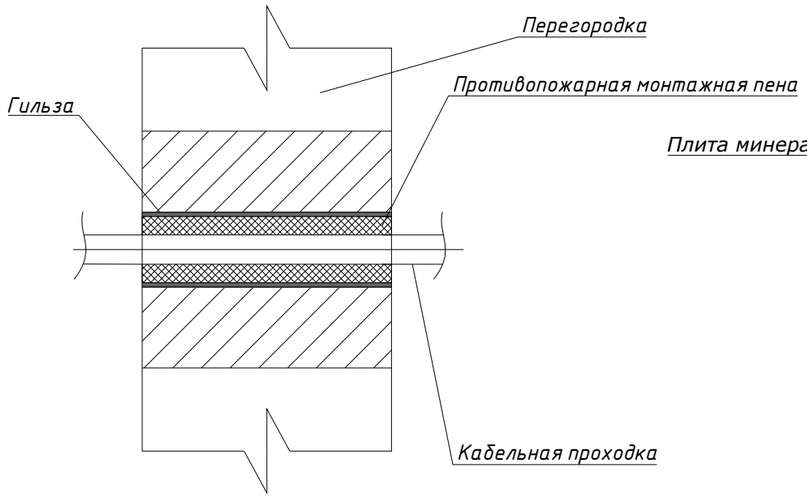
Взам. Инв. №

Подпись и дата

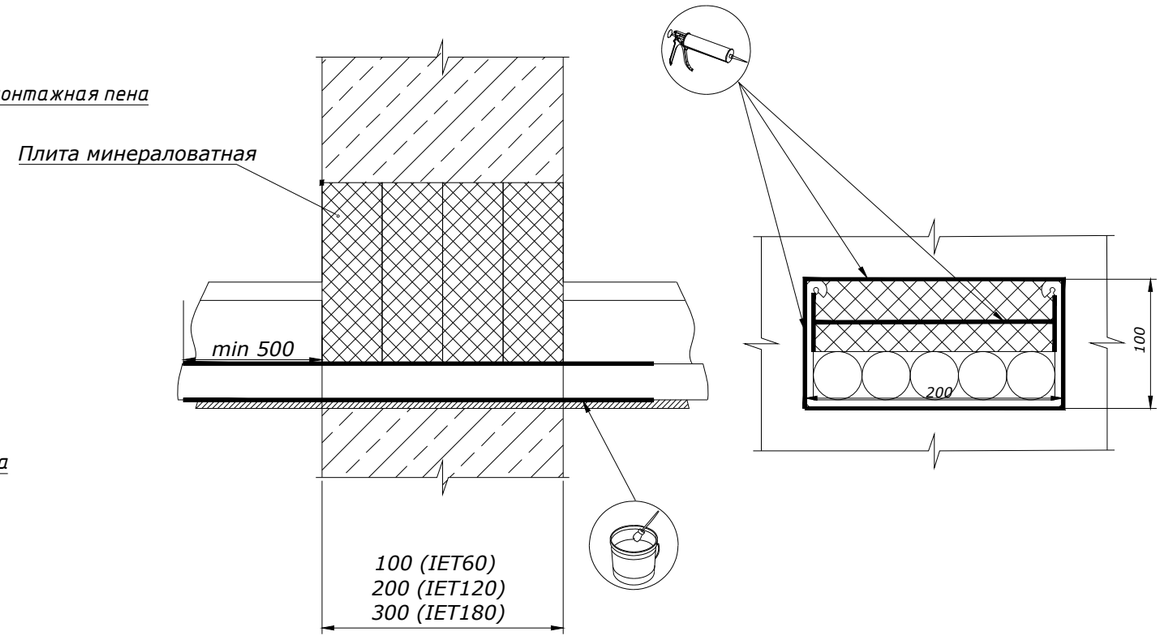
Инв. № подл.

Формат А3

Прокладка одиночного кабеля
через перегородку



Прокладка кабельного лотка
через перегородку



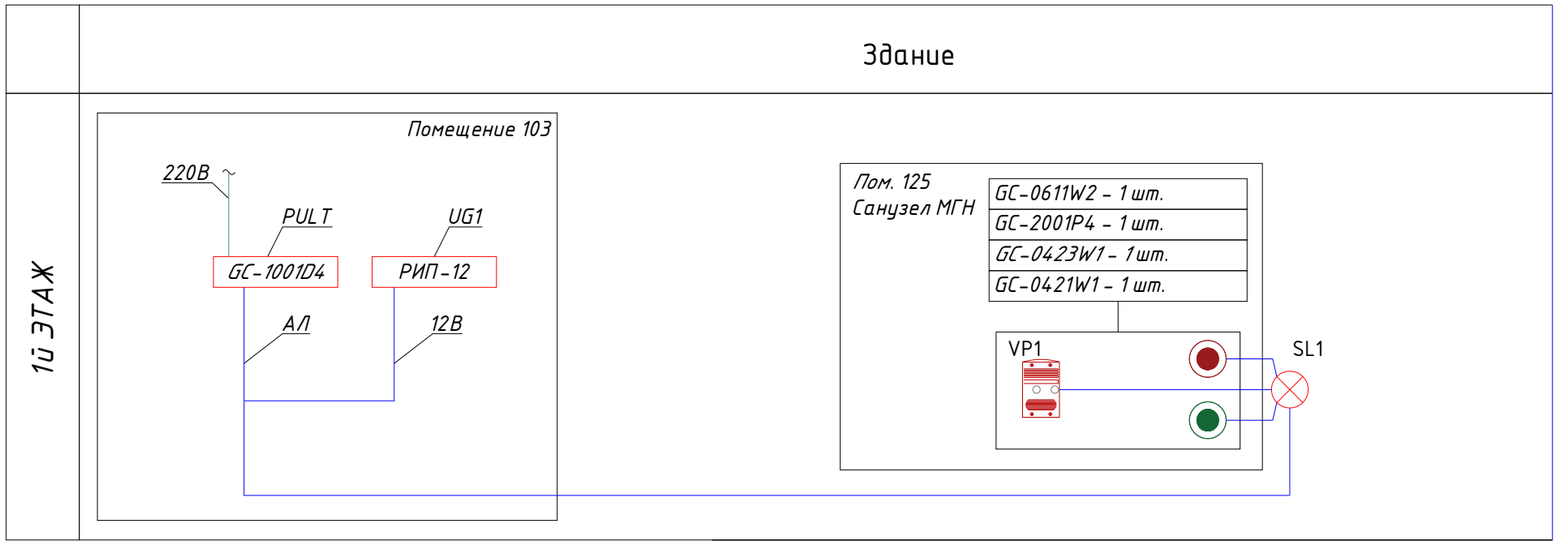
						25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4 -ГЧ6		
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
Разработал		Илюшин			09.25	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лаврентьева			09.25		П		1
Н. контр.		Лаврентьева			09.25	Узлы кабельной проходки через перегородки	ООО «СПК-СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3



Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илюшин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4 -ГЧ 7

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

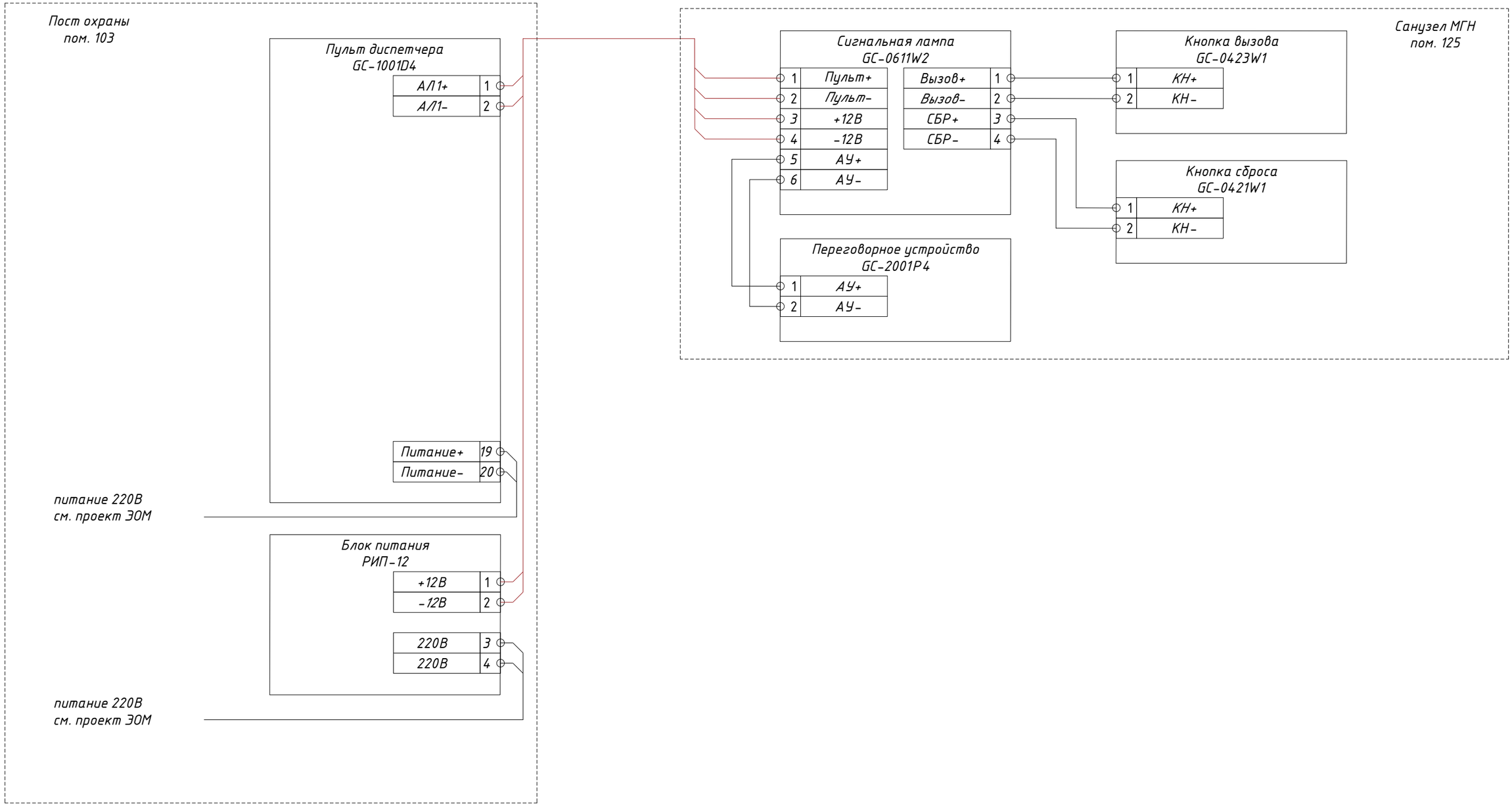
Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи

Стадия	Лист	Листов
П		1

Структурная схема системы экстренной связи МГН

ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А3



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илюшин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4 -ГЧ8

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи

Стадия	Лист	Листов
П		1

Схема электрическая принципиальная системы экстренной связи МГН

ООО «СПК-СТРОЙ»

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
101	Тамбур	19,24	
102	Тамбур	7,47	
103	Тамбур	7,47	
104	Комната охраны	6,86	
105	Электрощитовая	5,96	
106	Процедурная	14,03	
107	Медицинский кабинет	13,81	
108	Приемная	16,40	
109	Кабинет директора	28,50	
110	Переговорная	10,62	
111	Санузел	4,90	
112	Вестибюль		
113	Методический кабинет	83,42	
114	Гардеробная	17,36	
115	Кабинет заведующей	8,36	
116	Санузел для МГН	4,95	
117	Санузел	15,79	
118	Помещение технического персонала	12,84	
119	Лестничная клетка		
120	Выход из подвала		
121	Кабинет зам по АХЧ	26,70	
122	Комбинированная мастерская	82,68	
123	Инструментальная	14,50	
124	Кабинет хайтек	62,61	
125	Кабинет домоводства	75,44	
126	Инвентарная	8,00	
127	Коридор	62,21	
128	Санузел	14,73	
129	Санузел	15,81	
130	Санузел	3,22	
131	Лестничная клетка		
132	Выход из подвала		
133	Учебные классы начальной школы	53,46	
134	Учебные классы начальной школы	53,46	

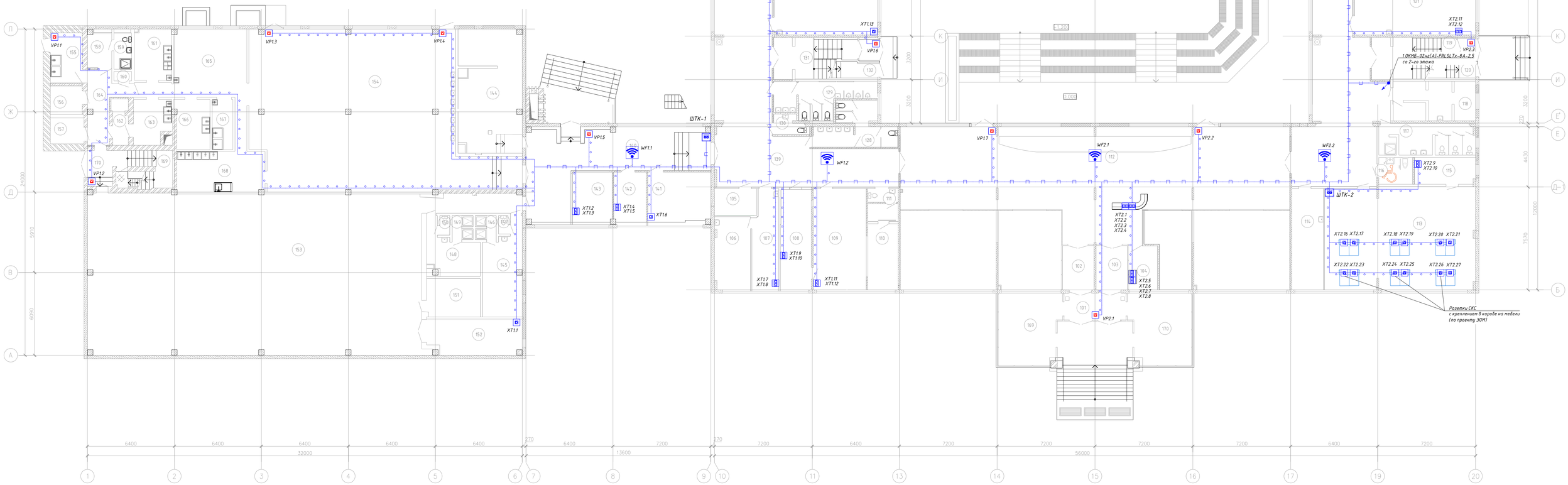
Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
135	Учебные классы начальной школы	53,46	
136	Помещение для активного отдыха учащихся	91,94	
137	Раздевальная для мальчиков	6,57	
138	Раздевальная для девочек	6,59	
139	Коридор		
140	Коридор	54,56	
141	Центр детских инициатив	16,80	
142	Заместитель по безопасности	9,12	
143	Завуч по воспитательной работе	10,98	
144	Музей	41,71	
145	Раздевальная для девочек	18,04	
146	Душевая	2,73	
147	Санузел	0,94	
148	Раздевальная для мальчиков	11,04	
149	Душевая	2,73	
150	Санузел	1,04	
151	Инвентарная	11,07	
152	Тренерская	17,85	
153	Спортивный зал	291,58	
154	Столовая	189,43	
155	Загрузочная, мойка тары	8,69	
156	Кладовая с морозильным шкафом	4,93	
157	Кладовая	4,74	
158	Гардероб персонала	4,60	
159	Санузел персонала	3,32	
160	ПУИ столовой	0,83	
161	Мясо-рыбный цех	10,00	
162	Кладовая	3,73	
163	Овощной цех	8,44	
164	Коридор	10,54	
165	Горячий цех	30,00	
166	Холодный цех	8,91	
167	Мойка кухонной посуды	5,40	
168	Мойка столовой посуды	21,79	

Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
169	Тамбур		
170	Тамбур		

План 1-го этажа.



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал	Илешин				09.25
Проверил	Лобачевьева				09.25
Н. контр.	Лобачевьева				09.25
ГИП	Черных				09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4 -ГЧ9

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи

Схема расположения оборудования СКС. 1 этаж. М1:100

Стадия	Лист	Листов
П	1	3

ООО «СПК-СТРОЙ»

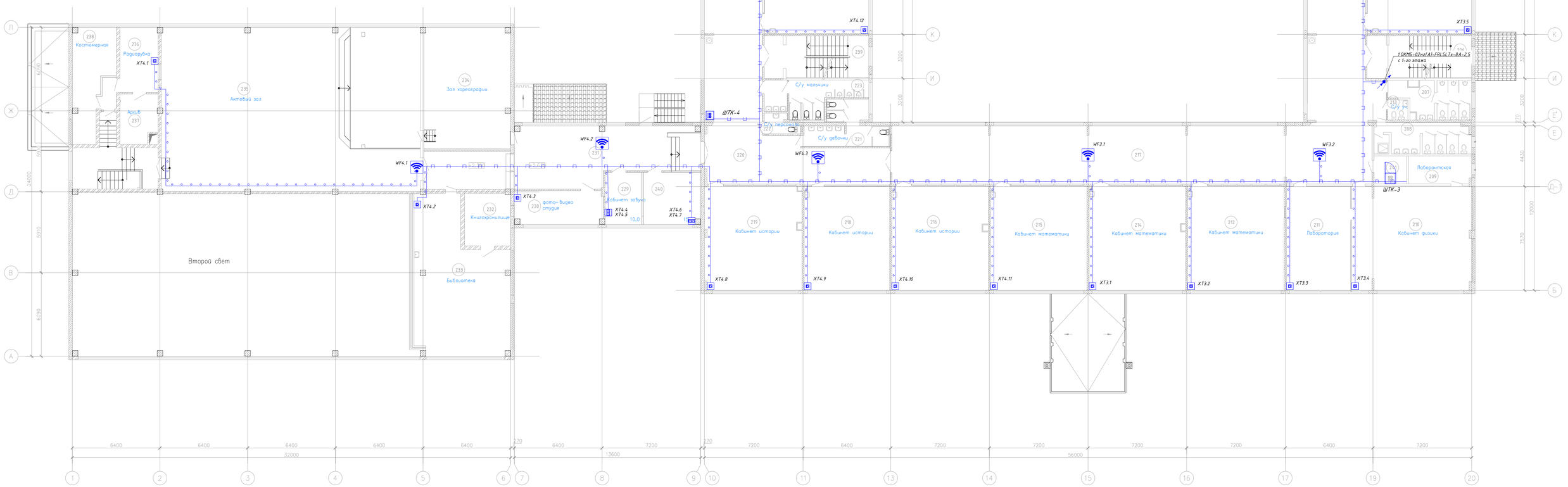
Формат А0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Лаборантская	20.59	
202	Кабинет информатики	63.79	
203	Кабинет информатики	53.16	
204	Кабинет робототехники	53.42	
205	Кабинет математики	53.20	
206	Лестничная клетка	23.15	
207	Санузел мальчики	17.52	
208	Санузел девочки	16.06	
209	Лаборантская	14.45	
210	Кабинет физики	66.06	
211	Лаборатория	35.64	
212	Кабинет математики	35.64	
213	С/у уч.	53.48	
214	Кабинет математики	53.28	
215	Кабинет математики	53.48	
216	Кабинет истории	53.21	
217	Коридор		
218	Кабинет истории	47.34	
219	Кабинет истории	14.73	
220	Коридор	15.81	
221	С/у девочки	14.73	
222	С/у персонала	3.22	
223	С/у мальчики	15.81	
224	Кабинет начальной школы	53.20	
225	Кабинет начальной школы	53.45	
226	Кабинет начальной школы	53.21	
227	Кабинет начальной школы	63.29	
228	Кабинет психолога	21.33	
229	Кабинет завуча	10,00	
230	Фото- видео студия	15.72	
231	Коридор	77.96	
232	Книгохранилище		
233	Библиотека	67.87	
234	Зал хореографии	55.76	
235	Актовый зал	226.21	
236	Радиорубка	13.27	
237	Архив	9.61	
238	Костюмерная	20.23	
239	Лестничная клетка	18.42	
240	Кабинет завуча	15,50	
241	Серверная	4,66	

План 2-го этажа.



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4 -ГЧ9
Разработал	Илюшин				09.25	Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11
Проверил	Лобратьева				09.25	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи
Н. контр.	Лобратьева				09.25	Схема расположения оборудования СКС. 2 этаж. М1:100
ГИП	Черных				09.25	

Стадия	Лист	Листов
П	2	

ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А0

Взам. инв. №

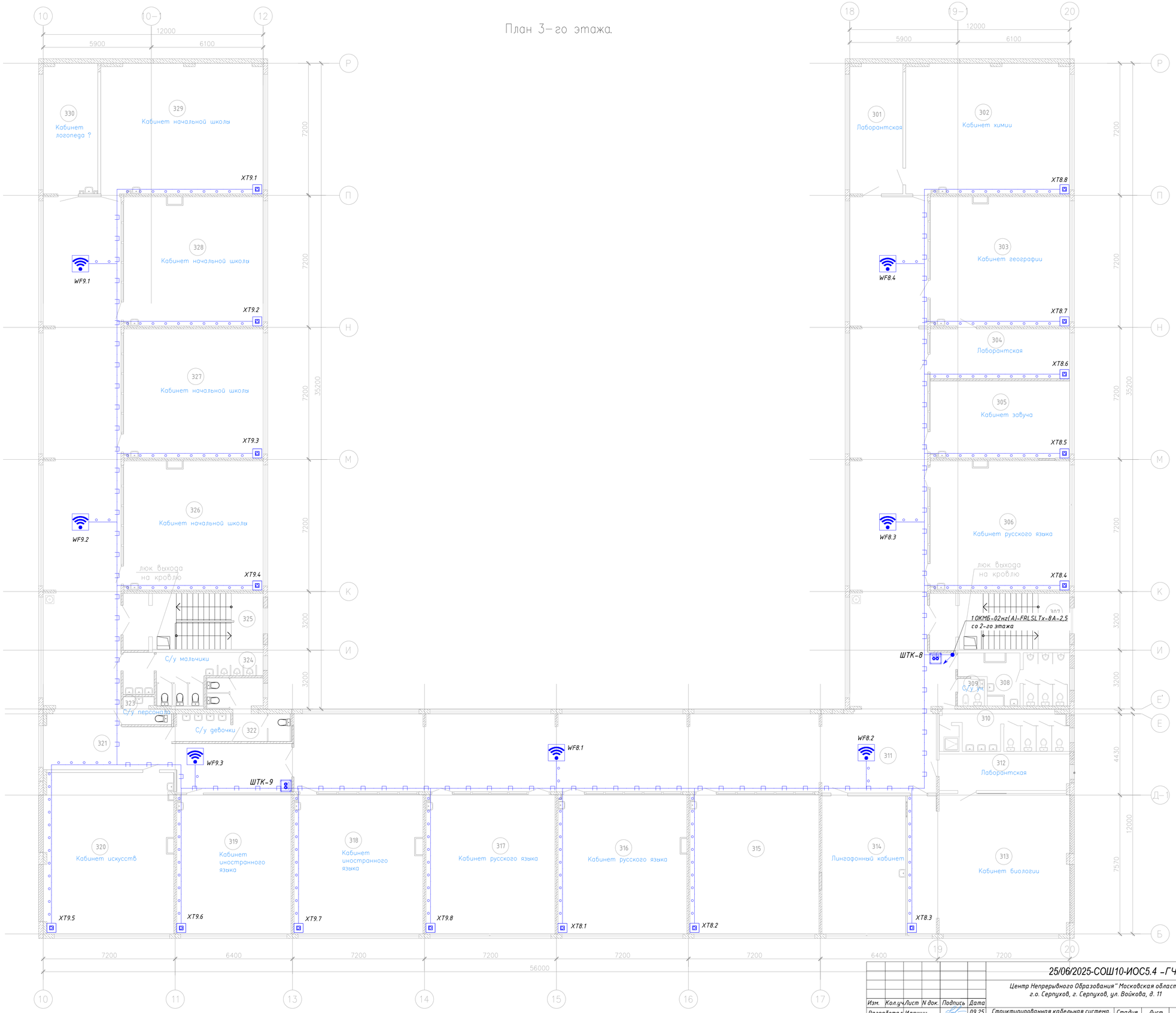
Подпись и дата

Инв. № подл.

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
301	Лаборантская	20.53	
302	Кабинет химии	63.15	
303	Кабинет географии	53.13	
304	Лаборантская	20.69	
305	Кабинет завуча	31.85	
306	Кабинет русского языка	53.10	
307	Лестничная клетка	23.15	
308	С/у мальчики	15.13	
309	С/у уч.		
310	С/у девочки	16.06	
311	Коридор		
312	Лаборантская	14.10	
313	Кабинет биологии	67.12	
314	Лингафонный кабинет	34.44	
315	Кабинет русского языка	53.48	
316	Кабинет русского языка	53.17	
317	Кабинет русского языка	53.48	
318	Кабинет иностранного языка	53.02	
319	Кабинет иностранного языка	47.34	
320	Кабинет искусств	61.64	
321	Коридор		
322	С/у девочки	14.73	
323	С/у персонала	3.22	
324	С/у мальчики	3.24	
325	Лестничная клетка	18.42	
326	Кабинет начальной школы	53.20	
327	Кабинет начальной школы	53.45	
328	Кабинет начальной школы	53.21	
329	Кабинет начальной школы	62.74	
330	Кабинет логопеда	21.33	

План 3-го этажа.



Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илюшин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4 -ГЧ9

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи

Стадия	Лист	Листов
П	3	

Схема расположения оборудования СКС. 3 этаж. М1:100

ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А1

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
101	Тамбур	19,24	
102	Тамбур	7,47	
103	Тамбур	7,47	
104	Комната охраны	6,86	
105	Электрощитовая	5,96	
106	Процедурная	14,03	
107	Медицинский кабинет	13,81	
108	Приемная	16,40	
109	Кабинет директора	28,50	
110	Переговорная	10,62	
111	Санузел	4,90	
112	Вестибюль		
113	Методический кабинет	83,42	
114	Гардеробная	17,36	
115	Кабинет заведующей	8,36	
116	Санузел для МГН	4,95	
117	Санузел	15,79	
118	Помещение технического персонала	12,84	
119	Лестничная клетка		
120	Выход из подвала		
121	Кабинет зам по АХЧ	26,70	
122	Комбинированная мастерская	82,68	
123	Инструментальная	14,50	
124	Кабинет хайтек	62,61	
125	Кабинет домоводства	75,44	
126	Инвентарная	8,00	
127	Коридор	62,21	
128	Санузел	14,73	
129	Санузел	15,81	
130	Санузел	3,22	
131	Лестничная клетка		
132	Выход из подвала		
133	Учебные классы начальной школы	53,46	
134	Учебные классы начальной школы	53,46	

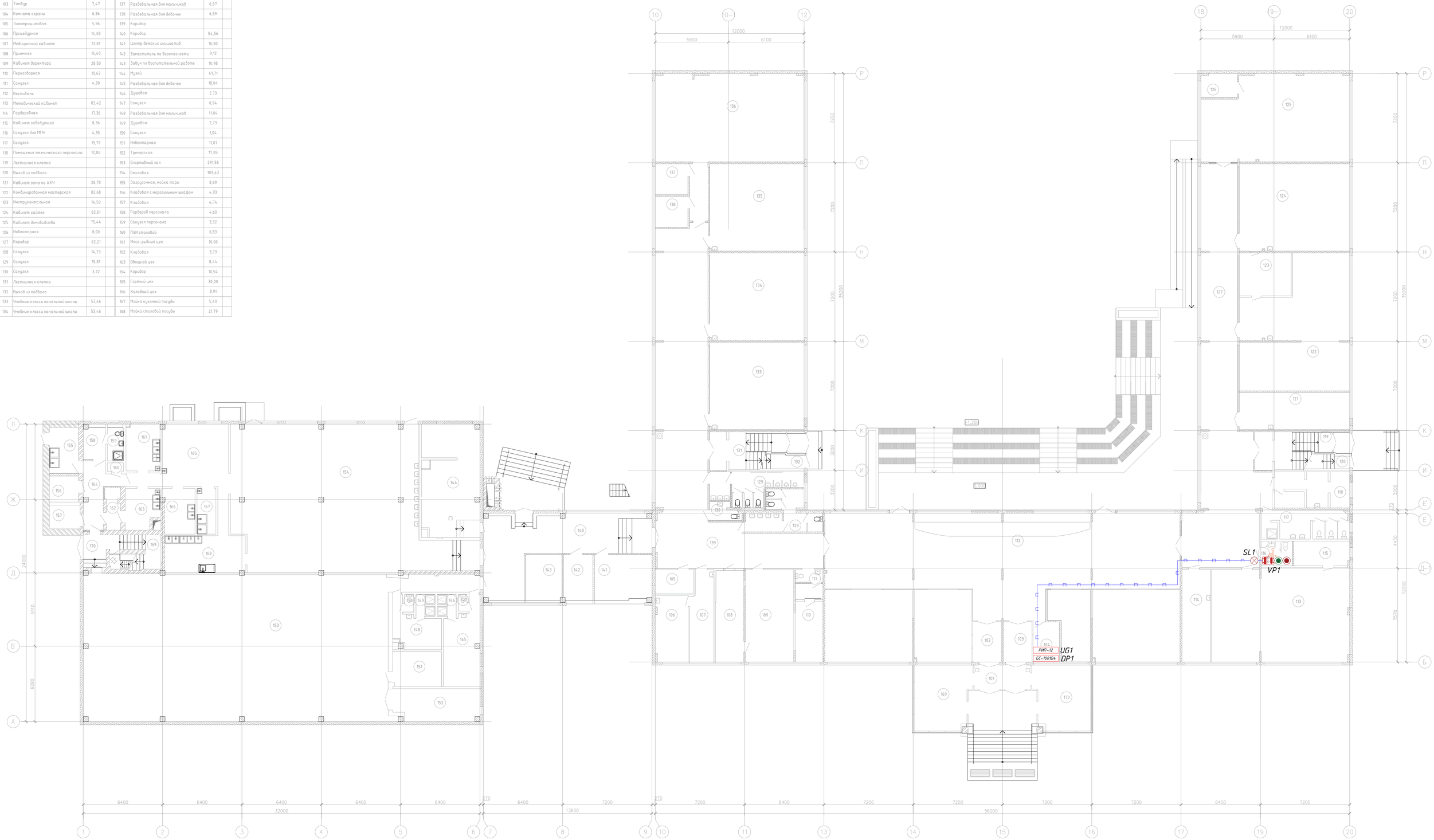
Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
135	Учебные классы начальной школы	53,46	
136	Помещение для активного отдыха учащихся	91,94	
137	Раздевальная для мальчиков	6,57	
138	Раздевальная для девочек	6,59	
139	Коридор		
140	Коридор	54,56	
141	Центр детских инициатив	16,80	
142	Заместитель по безопасности	9,12	
143	Завуч по воспитательной работе	10,98	
144	Музей	41,71	
145	Раздевальная для девочек	18,04	
146	Душевая	2,73	
147	Санузел	0,94	
148	Раздевальная для мальчиков	11,04	
149	Душевая	2,73	
150	Санузел	1,04	
151	Инвентарная	11,07	
152	Тренерская	17,85	
153	Спортивный зал	291,58	
154	Столовая	189,43	
155	Загрузочная, мойка тары	8,69	
156	Кладовая с морозильным шкафом	4,93	
157	Кладовая	4,74	
158	Гардероб персонала	4,60	
159	Санузел персонала	3,32	
160	ПУИ столовой	0,83	
161	Мясо-рыбный цех	10,00	
162	Кладовая	3,73	
163	Овощной цех	8,44	
164	Коридор	10,54	
165	Горячий цех	30,00	
166	Холодный цех	8,91	
167	Мойка кухонной посуды	5,40	
168	Мойка столовой посуды	21,79	

Экспликация помещений первого этажа

№ помещения	Наименование	Площадь, м кв.	Кат. пом.
169	Тамбур		
170	Тамбур		

План 1-го этажа.



Обозначения условные графические	
Резервированный источник питания РИП-12	РИП-12
Пульт диспетчера GC-100104	GC-100104
Переговорное устройство GC-2001P4	
Сигнальная лампа GC-0611W2	
Кнопка вызова GC-0423W1	
Кнопка отмены вызова GC-0423W1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4 -ГЧ10			
						Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11			
Разработал		Илешин			09.25	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Лабунтьева			09.25		П		1
Н. контр.		Лабунтьева			09.25	Схема экстренной связи МГН 1 этаж. М1:100	ООО «СПК - СТРОЙ»		
ГИП		Черных			09.25				

Формат А0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Задание на электроснабжение

1. Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S):

Электроприёмник	Uн, В	Обозначение	Количество	Категория ЭС	Руст(ед.), кВт	Примечание
Телекоммуникационный шкаф	220	ШТК-3	1	1	3	пом. 241
Телекоммуникационный шкаф	220	ШТК-1, ШТК-2, ШТК-4, ШТК-5, ШТК-6, ШТК-7, ШТК-8, ШТК-9	8	1	0,5	пом. 140, 113, 220, 204, 203, 202, 311, 321

2. Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования.
3. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
4. Размещение оборудования уточнить при монтаже.

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илюшин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4 ЗД

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи

Стадия	Лист	Листов
П		1

Задание на электроснабжение

ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди - ница изме - рения	Коли - чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Кроссовое оборудование							
1	Коммутатор доступа Уровень: L3 Пропускная способность: 128 Гбит/с Интерфейсы: 24 × 1G PoE/PoE+, 4 × 10G SFP+	MES2324P		Элтекс	шт.	7		65Вт
2	Коммутатор доступа Уровень: L3 Пропускная способность: 128 Гбит/с Интерфейсы: 48 × 1G PoE/PoE+, 4 × 10G SFP+	MES2348P		Элтекс	шт.	2		150Вт SW1,SW2
3	Коммутатор агрегации 4x1G SFP, 4x1G Combo, 4x10G SFP+, 1xOOB, L3	MES3308F		Элтекс	шт.	1		27 Вт SW0
4	SFP+ 10G модуль, 2 волокна,1310 nm, LC, DDM	FH-SP311TCDL20		Элтекс	шт.	16		
5	Сервисный маршрутизатор (NAT, Firewall, маршрутизация, организация защищенных сетевых туннелей (IPsec VPN), фильтрация сетевых данных) Ethernet 10/100/1000BASE-T (LAN/WAN) - 4, 10GBASE-R SFP+/1000BASE-X (LAN/WAN) - 2	ESR-30		Элтекс	шт.	1		26 Вт
6	SFP+ Direct attach cable, 10G, 1m	FH-DP1T30SS01		Элтекс	шт.	2		
7	Wi-Fi точка доступа Enterprise класса по стандарту 802.11ac, Организация кластера емкостью до 64 точек доступа, Поддержка 2x2 MIMO	WEP-2ac		Элтекс	шт.	24		13 Вт
8	ИБП онлайн двойного преобразования с встроенными аккумуляторами 2000ВА, ВШГ 440 x 461 x 86,5	SKAT-UPS 2000-RACK-ON-4X9-E P3		Бастион	шт.	1	19,50	UPS-3 в ШТК-3
9	Карта удаленного управления SNMP для ИБП	DA806		Бастион	шт.	1		
10	Источник бесперебойного питания 1000ВА, выходные разъёмы: Schuko - 2 шт, ВШГ 440 x 329 x 86,5	SKAT-UPS 1000-RACK-ON-2X9 P3		Бастион	шт.	8	11,30	
11	Корпоративная телефонная станция. IP АТС: 100 SIP абонентов, 4 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45), 16 портов FXS/FXO	SMG-200		Элтекс	шт.	1		20 Вт
12	Опция для активации функционала централизованной записи разговоров (CallRecording) на IP АТС SMG-200	SMG200-REC		Элтекс	шт.	1		
13	Опция для активации протокола H.323 (без функции Gatekeeper) на IP АТС SMG-200	SMG200-H323		Элтекс	шт.	1		
14	Карта памяти SDXC UHS-I U3 Transcend 256 ГБ, 100 МБ/с, Class 10	TS256GSDC300S		Transcend	шт.	1		
15	IP телефон Питание по технологии PoE, LAN 1Гб, 4 SIP аккаунта	VP-17P		Элтекс	шт.	11		4 Вт
16	Оптический коммутационный соединительный шнур (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м	FPC09-LCU-LCU-C2L-1M		ITK	шт.	16		
17	Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP LSZH 0,5м зеленый	PC02-C5EUL-05M		ITK	шт.	45		

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разработал		Илюшин			09.25
Проверил		Лаврентьева			09.25
Н. контр.		Лаврентьева			09.25
ГИП		Черных			09.25

25/06/2025-СОШ10-ИОС5.4.СО

Центр Непрерывного Образования" Московская область, г.о. Серпухов, г. Серпухов, ул. Войкова, д. 11

Структурированная кабельная система. Локально-вычислительные сети. Сети телефонной связи. Система диспетчерской связи

Стадия	Лист	Листов
П	1	4

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ООО «СПК-СТРОЙ»

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди - ница изме - рения	Коли - чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP LSZH 0,5м синий	PC03-C5EUL-05M		ITK	шт.	45		
19	Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP LSZH 0,5м желтый	PC05-C5EUL-05M		ITK	шт.	45		
20	Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP LSZH 0,5м чёрный	PC09-C5EUL-05M		ITK	шт.	45		
21	Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP LSZH 2м зеленый	PC02-C5EUL-2M		ITK	шт.	10		
22	1U Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 24шт, (OS2)	FOBX24-1U-24LCUD09		ITK	шт.	3		
23	1U Оптический распределительный кросс укомплектованный: LC (Duplex) 12шт, (OS2)	FOBX24-1U-12LCUD09		ITK	шт.	8		
	2. Шкафы, стойки				шт.			
24	Шкаф сетевой 19" 42U 800x800мм перфорированная передняя дверь задняя металлическая черный	LN05-42U88-PM		ITK	шт.	1		ШТК-3
25	1U патч-панель кат.5e UTP 24 порта (Dual) с кабельным органайзером	PP24-1UC5EU-D05		ITK	шт.	7		
26	1U патч-панель кат.5e UTP 48 портов (Dual) с кабельным органайзером	PP48-1UC5EU-D05H		ITK	шт.	2		
27	19" Модуль вентиляторный 1U с цифровым термостатом 4 вентилятора черный	FM05-1U4TS-R		ITK	шт.	1		
28	Кабельный органайзер с крышкой 19" 1U черный	CO05-1MCM		ITK	шт.	22		
29	Органайзер кабельный вертикальный 150x12мм 42U черный	CO05-15042-R		ITK	шт.	1		
30	Полка консольная L=550мм 2U черная	RS05-550P-R		ITK	шт.	1		
31	Шина заземления 483x25x3мм медь ШМТ М1 12 точек подключения М6	ER-12-325-M1		ITK	шт.	9		
32	Комплект проводов заземления (50см - 6шт; 80см - 3шт)	ER12-6568		ITK	шт.	9		
33	Набор закладных винтов-шайб-гаек М6x12мм (20 шт.)	ITK-HP-28		ITK	шт.	20		
34	Блок розеток, 8x2K+3(32A), 1U	PH12-8D3		ITK	шт.	1		
35	Шкаф LINEA WE 12U 600x600мм дверь перфорированная черный	LWE5-12U66-PF		ITK	шт.	8		
	3. Кабельная продукция							
36	Низкотоксичный кабель ParLan для СКС и IP-сетей	U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4x2x0,52		Паритет	м	4264		1573 м в трубе
37	Универсальный, усиленный оптический кабель ОКМБ-02 «МЯГКИЙ» ОКМБ-02нг(А)-FRLSLTx-8A-2,5	FOC0902-U-1008-FL-LT		ITK	м	461		по лотку
	5. Электроустановочные изделия							
38	Розетка компьютерная 1-м AtlasDesign RJ45 кат.5E механизм бел. SE	ATN000183		SE	шт.	87		уточнить по дизайну и ЭОМ

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди - ница изме - рения	Коли - чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Розетка компьютерная 2-м AtlasDesign RJ45 кат.5E механизм бел. SE	ATN000185		SE	шт.	11		уточнить по дизайну и ЭОМ
40	Рамка 1-м AtlasDesign бел. SE	ATN000101		SE	шт.	98		уточнить по дизайну и ЭОМ
41	Коробка установочная СЗ d68x45 для твердых стен (с саморезами и стык. узлами)	UKT10-068-045-000-A-S-U0		ИЭК	шт.	98		уточнить по отделке
42	Настенная информационная розетка RJ45 8P8C кат.5E UTP 1-порт белая	CS3-1C5EU		ITK	шт.	34		WiFi и VP
	4. Материалы							
43	Труба гофрированная ПВХ 20 мм серая с зондом легкая (100 м)	12001(100)		Рувинил	м	1286		
44	Крепеж-клипса универсальная для трубы 20 мм серая пластик (уп. 80 шт.)	К01120У		Рувинил	шт.	2572		
45	Лоток проволочный 100x200x3000	CLWU10-100-200-3		ИЭК	м	420		
46	Соединительный комплект двойной MDS20	CLW10-MDS-20		ИЭК	шт.	838		
47	Держатель потолочный DR IEK	CLW10-DR		ИЭК	шт.	280		
48	Площадка фиксаторная CR IEK	CLW10-CR		ИЭК	шт.	280		
49	Шпилька M8x1000 IEK	CLW10-TM-08-1		ИЭК	шт.	280		
50	Гайка со стопорным буртом M8	CLP1M-N-8-2		ИЭК	шт.	840		
51	Болт анкерный с гайкой M8/10x75	CLP1M-A-B-10-75		ИЭК	шт.	280		
52	Стойка настенная СНП200	CLW10-SNP-200		ИЭК	шт.	14		
53	Пластина заземления GP	CLP1Z-GP		ИЭК	шт.	140		
	5. Монтажные узлы и изделия							
54	Огнестойкая монтажная пена	ОГНЕЗА EI240		ОГНЕЗА	шт.	20		
55	Огнезащитный терморасширяющийся герметик 3 кг	ОГНЕЗА ГТ		ОГНЕЗА	кг	34		
56	Плита минераловатная 1000x600x50 плотность 110 кг/м3 упаковка 6 плит			ОГНЕЗА	упак.	2		
57	Труба ВГП стальная Ду=32мм	ГОСТ 3262-75			м	30		
58	Хомут 3,6x300мм нейлон (50шт)	UHH20-D036-300-050		ИЭК	упак.	40		
59	Самоламинирующиеся маркеры на листе А4 для диаметра до 7.8 мм (18,0x34,0) в упаковке 3150 шт белый	LLC.17.0003		F.P.E.	упак.	4		
	6. Диспетчеризация МГН							

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка,обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди - ница изме - рения	Коли - чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Пульт селекторной связи на 1 абонента	GC-1001D4		GetCall(Россия)	шт.	1		
61	Громкоговорящее абонентское устройство (накладное)	GC-2001P4		GetCall(Россия)	шт.	1		
62	Сигнальная лампа	GC-0611W2		GetCall(Россия)	шт.	1		
63	Проводная кнопка сброса	GC-0421W1		GetCall(Россия)	шт.	1		
64	Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром	GC-0423W1		GetCall(Россия)	шт.	1		
65	Резервированный источник питания; U-вх.150...250 В, U-вых.13...14.2 В, I-ном.1 А, I-max.1,5 А (до 10 минут), под АКБ 12 В 7 Ач	РИП-12 исп. 11 (РИП-12-1/7П2)		НВП "Болид" (Россия)	шт.	1		
66	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 7Ач	АБ1207С		НВП "Болид" (Россия)	шт.	1		
67	Кабель парной скрутки, 4 жилы диаметром 0,8мм (сечением 0,5 мм.кв.).	КСВВнг(А)-LSLTх 2х2х0,80 мм		Паритет	м	40		
68	Труба гофрированная ПВХ d=16мм с зондом (50м)	CTG20-16-K41-050I		ИЭК	м	40		
69	Держатель с защелкой CF16	CTA10D-CF16-K41-100		ИЭК	шт.	80		
70	Дюбель-гвоздь 6х80 полипропилен потайной Промрукав	PR08.10165		Промрукав	шт.	80		
71	Коробка коммутационная для 2х2 проводов, 38х23х20 мм	КС-2		Велос	шт.	1		

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата